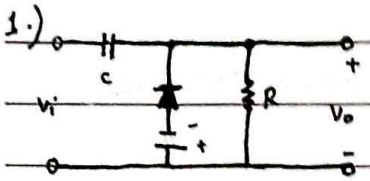
Tsaniya Faridah Maulida
211331031
1A - TTE

23 Maret 2022
No.

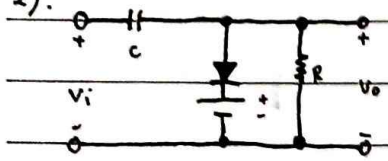
UTS Elektronika Analog

Esai

1.)



2).



3). 10 V, Rangkaian tersebut adalah rangkaian gerbang AND jika kedua input rangkaian gerbang AND diberi nilai 1/10 V maka outputnya adalah 1 atau senilai dengan nilai input yaitu 10 V.

4). a. Bohr melihat atom sebagai inti yang dikeliling oleh ē yang mengorbankan inti atom mempunyai muatan positif dan menarik banyak & permanen

b. -Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni yang tidak diberi doping atau campuran atom lainya.
- Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor murni yang diberi doping.

5). a. Tegangan DC merupakan arus searah, artinya arus hanya bergerak pada satu arah saja.

b. Tegangan efektif atau Rms merupakan tegangan yang terukur pada alat ukur

c. Pengali tegangan adalah suatu rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan DC beberapa kali lebih besar dari tegangan puncak sinyal input. Sinyal DC yang dihasilkan dapat sebesar 2x, 3x, 9x & referensinya.

d. Penyearah adalah suatu komponen yang merubah arus bolak-balik

180 mm x 257 mm
KIKY

No. :

menjadi arus searah

e. Clipper adalah rangkaian pemotong yang memotong bagian sinyal agar tidak melebihi suatu nilai tegangan.

f. clamper adalah rangkaian yang berfungsi untuk menggeser suatu sinyal ke level dc yang lain.

6. a. Gambar A

$V_S = 12\,V$

$R = 1k$

$V_2 = 6{,}5\,V$

$I = \frac{12\,V - 6{,}5\,V}{1k}$

$= 5{,}5\,mA$

$I_2 = 5{,}5\,mA$

Gambar B

$V_S = 12\,V$

$R_S = 1k$

$R_L = 1k$

$V_2 = 6{,}5\,V$

$I_{RS} = \frac{12 - 6{,}5\,V}{1k}$

$= 5{,}5\,mA$

$I_{RL} = \frac{6{,}5\,V}{1k}$

$= 6{,}5\,mA$

$I_2 = I_{RS} - I_{RL}$

$= 5{,}5 - 6{,}5$

$= -1\,mA$

b. Gambar B

$V_S = 15$

$R_S = 1k$

$R_L = 1k$

$V_2 = 6{,}5\,V$

$I_{RS} = \frac{15 - 6{,}5\,V}{1k} = \frac{8{,}5}{1k}$

$= 8{,}5\,mA$

$I_{RL} = \frac{6{,}5\,V}{1k}$

$= 6{,}5\,mA$

$I_2 = 8{,}5\,mA - 6{,}5\,mA$

$= 2\,mA$